

Interfaces du réel au numérique

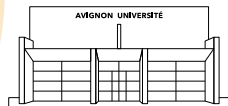
IOT / Robotique

Marc Silanus¹ Philippe Gozlan²

¹CERI Avignon Université – LPO A. Benoit L'Isle/Sorgue
marc.silanus@univ-avignon.fr

²CERI Avignon Université
philippe.gozlan@univ-avignon.fr

26 janvier 2026



CERI

Centre d'Enseignement et de
Recherche en Informatique



AVIGNON
UNIVERSITÉ

Plan de la présentation

- 1 Organisation
 - LiDAR : Light Detection And Ranging
 - Robot mobile précis
 - Challenge préhension par aspiration
 - Comptage de personnes
- 2 Définition des groupes et des activités
- 3 Se former

Section 1

Organisation

LiDAR : Light Detection And Ranging

Mesurer la distance entre un capteur et un objet

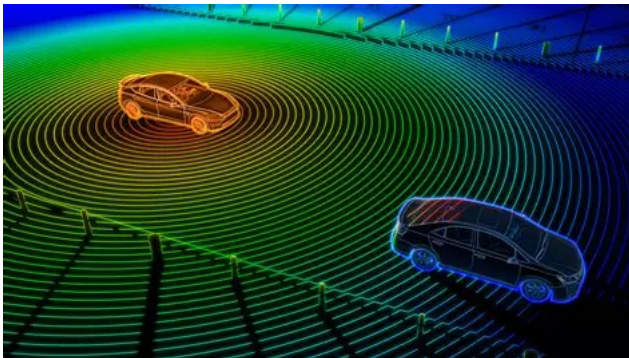


Figure 1 – LiDAR dans l'automobile

Challenge LiDAR

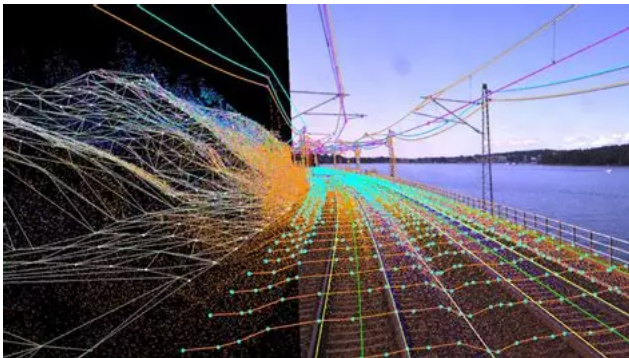


Figure 2 – Quels domaines d'applications ?

Challenge LiDAR

Domaines d'applications

- Cartographie et topographie
- Architecture et construction
- Environnement et écologie
- Transport et mobilité
- Archéologie
- Industrie minière
- Gestion des catastrophes
- Aéronautique et spatial
- Agriculture de précision
- Sécurité et défense

Détecter des obstacles sur 360°

- **Une partie matérielle** : carte arduino, capteur IR ou US, anneau de LEDs, conception/impression 3D.
- **Une partie logicielle** : gérer les capteurs, produire une application de visualisation des obstacles, communiquer et interagir avec un robot mobile.
- **Ingénierie** : Imaginer, mettre en oeuvre des solutions et corriger des problèmes.
- **Innovation** : Détecter des obstacles dans toutes les directions et assurer la sécurité des déplacement d'un robot mobile

Challenge LiDAR US ou IR

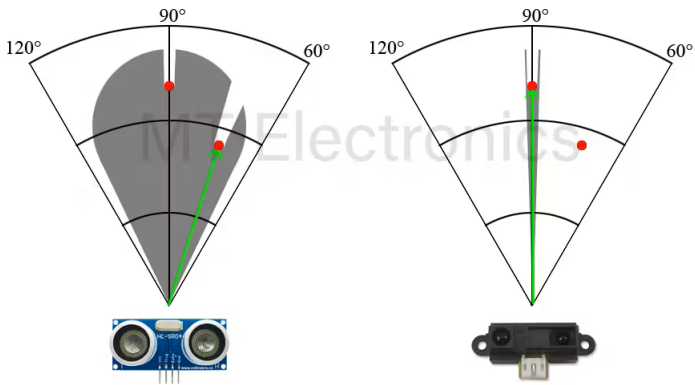


Figure 3 – Comparatif capteur US et IR

Challenge LiDAR US ou IR

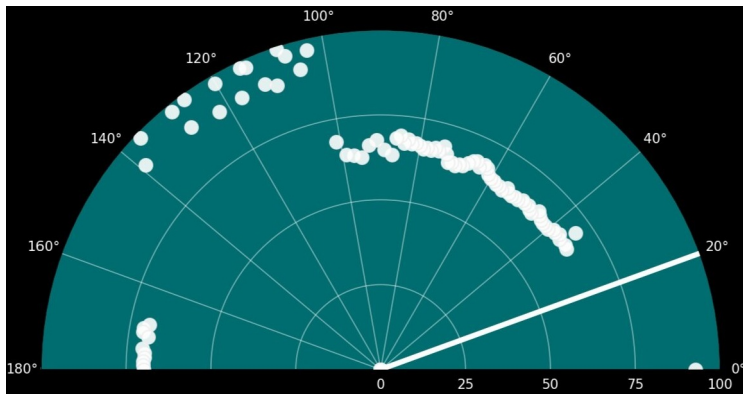


Figure 4 – Application de détection sur 180°

Challenge Robot déplacement précis

Se déplacer avec le maximum de précision



Figure 5 – Robot manutentionnaire

Gérer les déplacements élémentaires du robot

- **Une partie matérielle** : carte Arduino, cartes de commande MD25 avec moteurs et encodeurs, moteurs pas à pas et roues omnidirectionnelles, base roulante (existante ou à créer), support capteurs à effet Hall, conception/impression 3D.
- **Une partie logicielle** : Application de gestion des déplacements du robot (protocole de communication r2t2)
- **Ingénierie** : Imaginer, mettre en oeuvre des solutions et corriger des problèmes.
- **Innovation** : Déplacement autonome d'un robot ou d'un véhicule avec la plus grande précision.

Challenge Robot déplacement précis

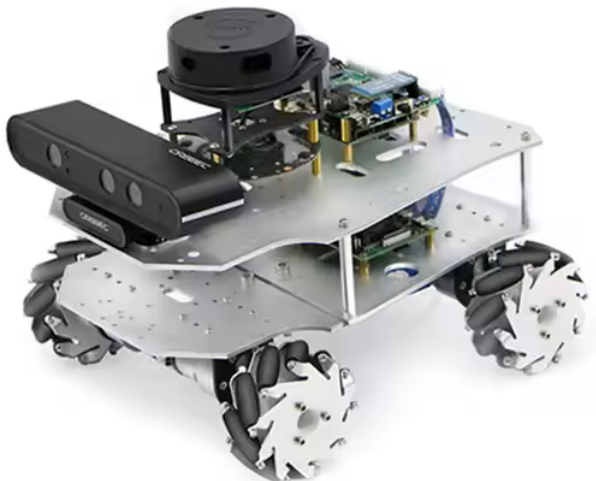


Figure 6 – Exemple robot LiDAR + caméra (1000€)

Challenge Robot déplacement précis

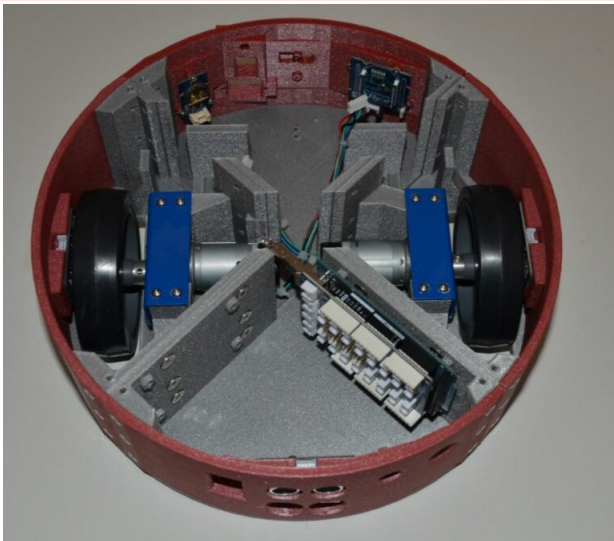


Figure 7 – Exemple de projet

Challenge Robot déplacement précis

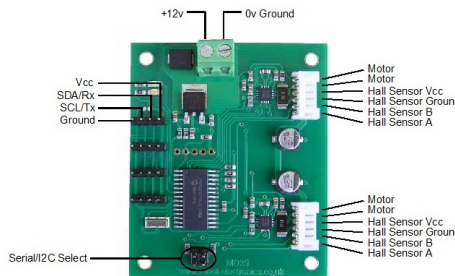


Figure 8 – Carte MD25 et moteurs CC



Challenge préhension par aspiration

Saisir, maintenir et déplacer une pièce par simple aspiration



Figure 10 – Exemple de robot avec capteur IR

Objectifs

Saisir, maintenir et déplacer verticalement une pièce de la bonne couleur

- **Une partie matérielle** : carte Arduino, capteurs de couleur, pompe à air, ventouses, circuit pneumatique, conception/impression 3D.
- **Une partie logicielle** : Application de gestion de gestion du challenge : choix de la couleur, ordre de saisie, de maintien, de lever, de lâcher.
- **Ingénierie** : Imaginer, mettre en oeuvre des solutions et corriger des problèmes.
- **Innovation** : Saisie et déplacement d'une pièce de toute forme et toute matière.

Challenge préhension par aspiration

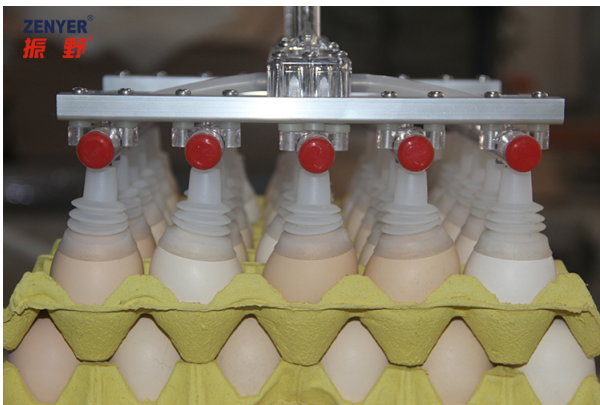


Figure 11 – Transfert d'oeufs par aspirations

Challenge préhension par aspiration



Figure 12 – Coupe de France de robotique

Challenge préhension par aspiration

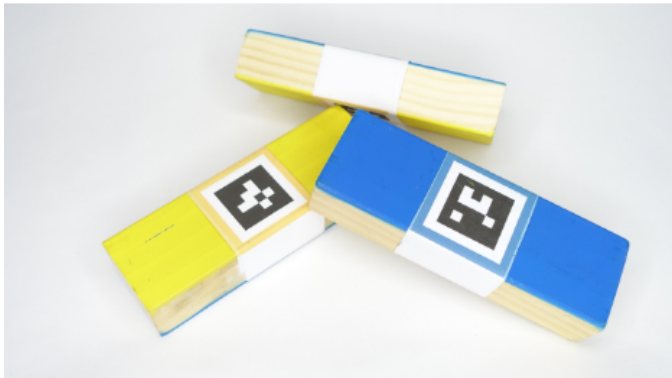


Figure 13 – Éléments de jeu à saisir

Comptage de personnes

Compter les personnes entrantes/sortantes d'un lieu



Figure 14 – Comptage de personnes

Objectifs

Comptage de l'affluence lors d'un évènement, appel automatique, ...

- **Une partie matérielle** : carte Arduino/Raspberry Pi, capteurs optiques, solution d'affichage, conception/impression 3D.
- **Une partie logicielle** : identifier les entrées/sorties, afficher le compte, transmettre les résultats, faire des statistiques, ...
- **Ingénierie** : Imaginer, mettre en oeuvre des solutions et corriger des problèmes.
- **Innovation** : Fréquentation des lieux recevant du public, les transport en commun, gestion des files d'attentes (file unique), ...

Comptage de personnes

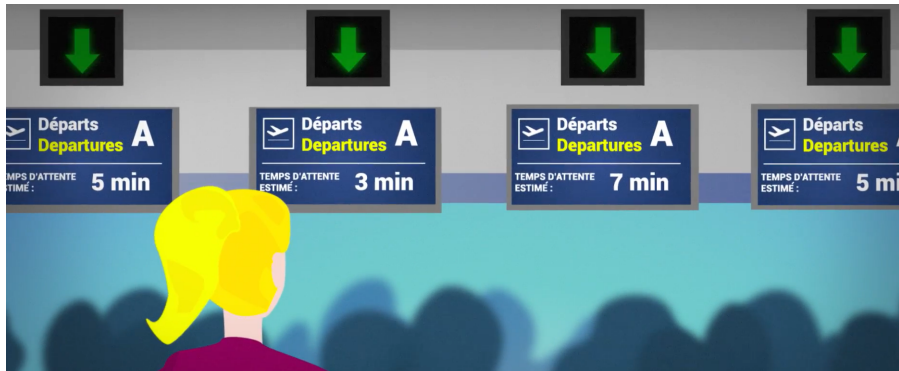


Figure 15 – Gestion des files d'attente

Comptage de personnes



Figure 16 – Fréquentation dans les transports

Comptage de personnes



Figure 17 – Fréquentation d'une piste cyclable

Section 2

Définition des groupes et des activités

Challenge LiDAR

- **Etat de l'art** : S'informer sur les solutions existantes, leur utilité dans le contexte de l'industrie, de la mobilité, ...
- **Se former** : Écosystème Raspberry pi/arduino, linux, capteurs US/IR, CAO (Fusion 360, Blender, ...), impression 3D...
- **Imaginer** : système universel de fixation sur les robots communication, application de visualisation
- **Prototyper** : Planifier et réaliser un prototype
- **Présenter** : la solution prototypée et ses performances
- **Organisation** : Challenge entre 3 groupes de 3 étudiants (2 groupes IR – 1 groupe US).

Challenge LiDAR

Exemple de répartition des tâches

- **Etudiant 1** : Détection des obstacles (capteurs IR/US)
- **Etudiant 2** : Logiciel de visualisation (appli d'alerte smart phone)
- **Etudiant 3** : Système de fixation et visualisation directe (anneau de LEDs)

Challenge Robot support LiDAR

- **Etat de l'art** : S'informer sur les solutions existantes, les objectifs, les performances, ...
- **Se former** : Écosystème Arduino, déplacements élémentaires du robot, communication des ordres, CAO (Fusion 360, Blender, ...), impression 3D...
- **Imaginer** : Châssis, repérage, communication, pilotage, ...
- **Prototyper** : Planifier et réaliser un prototype
- **Présenter** : la solution prototypée et ses performances
- **Organisation** : Challenge entre 2 groupes de 3 étudiants (1 groupe moteurs CC et MD25 - 1 groupe moteurs pas à pas)

Challenge Robot support LiDAR

Exemple de répartition des tâches

- **Etudiant 1** : Gestion des déplacements en sécurité
- **Etudiant 2** : Communication du déplacement à réaliser (appli smart phone)
- **Etudiant 3** : Réalisation du châssis et station d'accueil du LiDAR

Challenge Robot IA NSIbot

- **Etat de l'art** : S'informer sur les solutions existantes, les objectifs, les performances, ...
- **Se former** : Écosystème Arduino, déplacements élémentaires du robot, détection du démarrage et de la sortie, CAO (Fusion 360, Blender, ...), impression 3D...
- **Imaginer** : Logiciel de configuration, châssis, communication, ...
- **Prototyper** : Planifier et réaliser un prototype
- **Présenter** : la solution prototypée et ses performances
- **Organisation** : 1 groupe de 2 étudiants

Challenge Robot IA NSIbot

Exemple de répartition des tâches

- **Etudiant 1** : Création et gestion du robot, application de configuration de l'apprentissage automatique
- **Etudiant 2** : Appli smart phone de gestion du challenge, création de l'aire de jeu

Comptage de personnes

- **Etat de l'art** : S'informer sur les solutions existantes, les objectifs, les performances, ...
- **Se former** : Écosystème Arduino/Raspberry Pi, capteurs, communications, CAO (Fusion 360, Blender, ...), impression 3D...
- **Imaginer** : Communication, affichage, positionnement...
- **Prototyper** : Planifier et réaliser un prototype
- **Présenter** : la solution prototypée et ses performances
- **Organisation** : Challenge entre 2 groupes de 3 étudiants

Comptage de personnes

Exemple de répartition des tâches

- **Etudiant 1** : Acquisition des passages et affichage local
- **Etudiant 2** : Affichage distant (page web/appli smart phone)
- **Etudiant 3** : Packaging/système de positionnement

Section 3

Se former

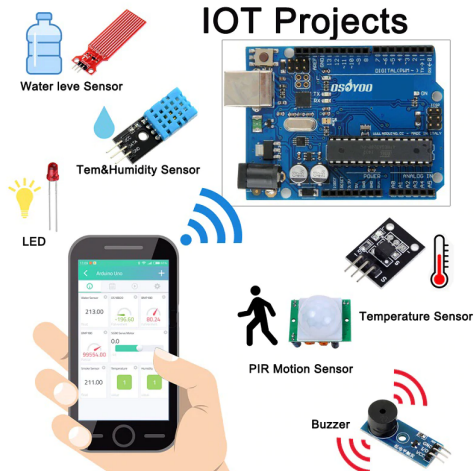


Figure 18 – Prototypage avec Arduino

Se former

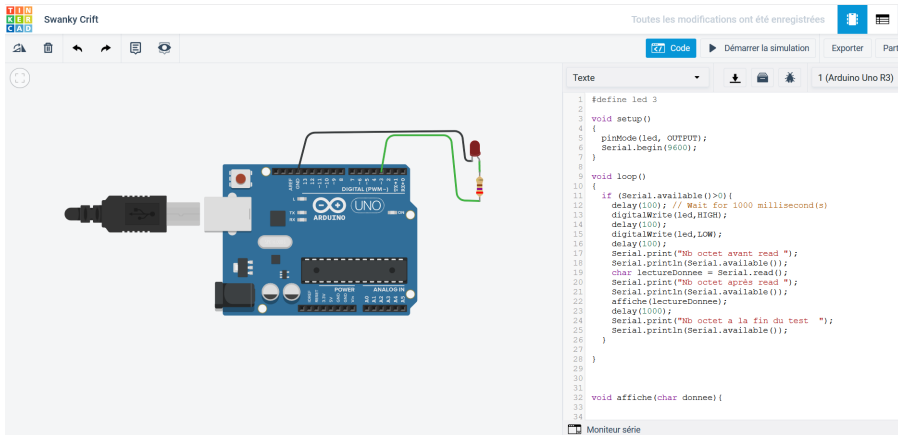


Figure 19 – Prototypage virtuel – Tinkercad

Prototyper

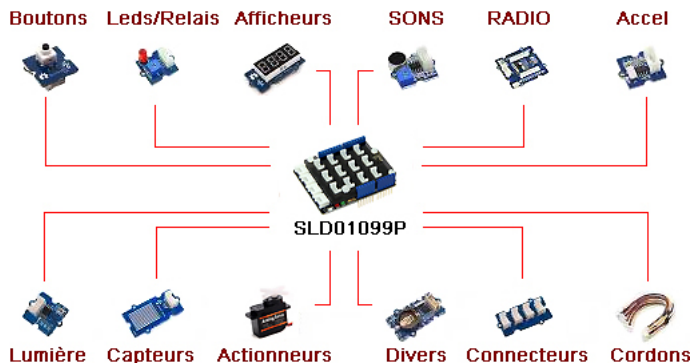


Figure 20 – Système de prototypage rapide



Figure 21 – Châssis robot

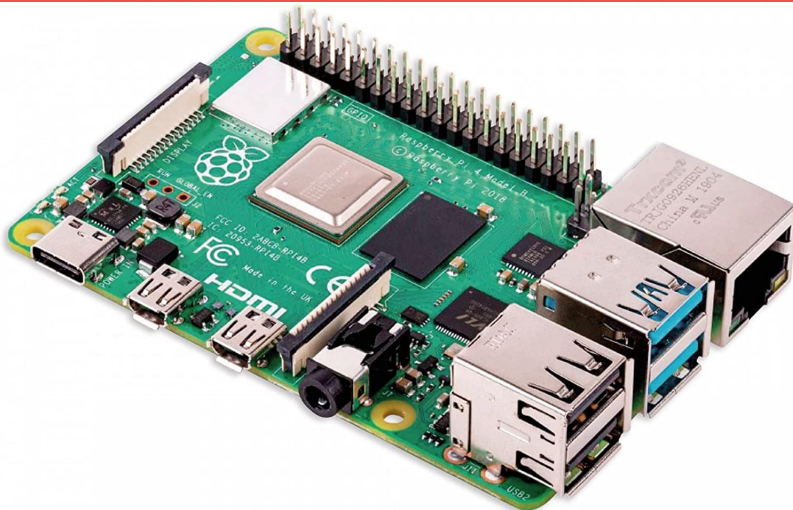


Figure 22 – Prototypage – Raspberry pi

Prototyper



Figure 23 – Fusion 360 – overview